

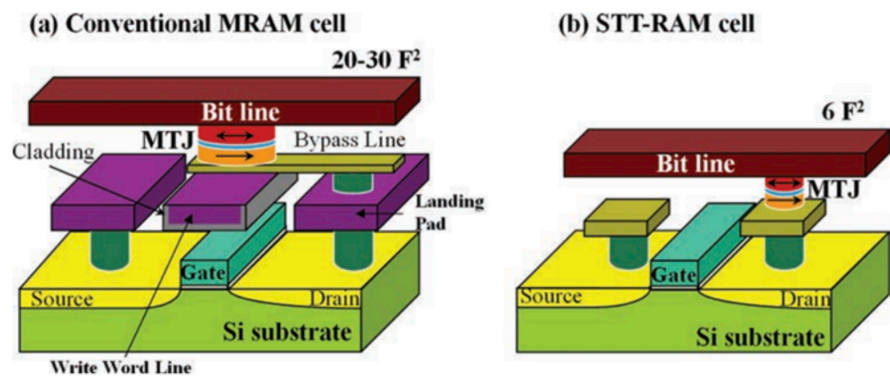


그림 1. MRAM의 구조를 나타낸 모식도 [1]

MRAM

- 빠른 읽기
- 쓰기 속도
- 높은 내구성
- 낮은 에너지 소모

STT-MRAM → 스핀전달토크 이용하여 자화방향 변경

기존 MRAM보다 낮은 전력소모 → 고집적화 가능

Spin Transfer Torque

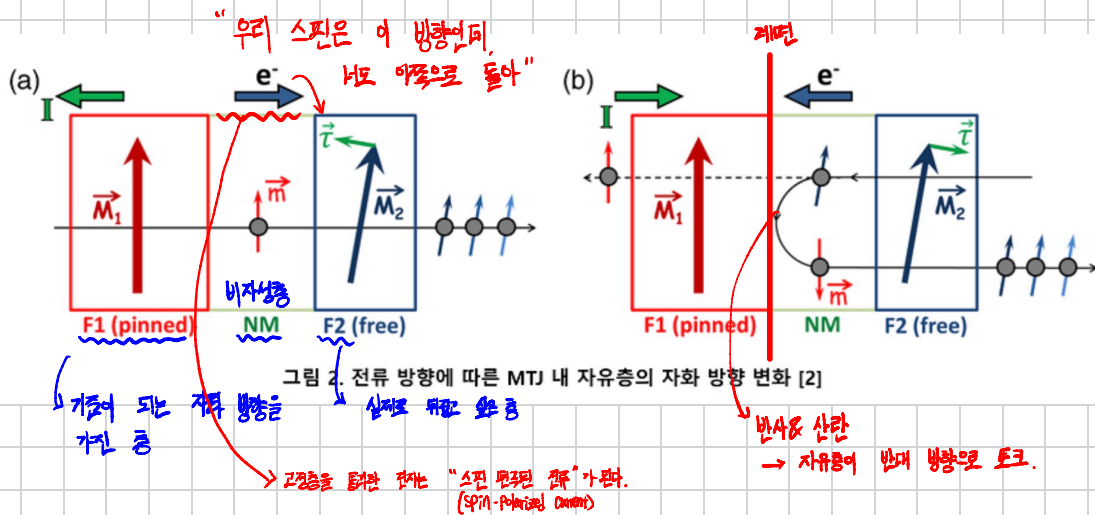
전류가 자성을 통과할 때 스핀 각운동량 전달
→ 자화 방향 변경

→ MRAM, STT-MRAM

클라우드 컴퓨팅, 대용량 데이터 처리, AI 및 센싱 등에 각광

포장 반도체 시장, IoT, 자율 주행, 다양한 장치 등 활용

* MTJ (Magnetic Tunnel Junction), 그리고 STT (Spin Transfer Torque)의 기본 원리



→ 이때

- 고정층 (Pinned layer): 강자성체 (ferromagnet)
 CoFeB
- 자유층 (free layer): 강자성체 (ferromagnet)
 CoFeB
- 비자성층 (터널 장벽): 절연체 (insulator)
 MgO

* Spin Transfer Torque, 스핀 전달 토크

- 전자는 전하만 가진 게 아니라 스핀도 가지고 있다.
- 자성층을 지나면 전자들의 스핀 방향이 그 자성층의 자화 방향과 관련을 가지게 된다.
- 이렇게 스핀 방향이 정렬된 전자가 다른 자성층에 들어가면 그 층의 자화에 힘을 가한다.

→ 전자 스핀이 자유층 자화에 "과전시키는 힘"을 주는 현상.

* STT의 특징

고정층에 전자의 스핀 방향을 정해주고, 그 전자들이 자유층에 들어가면서 자유층 자화를 돌린다.

* P와 AP는 뭐냐? MTJ에서는 자유층과 고정층의 자화 방향 관계가 중요하다.

P (Parallel): 두 자화 방향이 나란함.

- 저항률 낮
- 전류량 낮

AP (Anti-Parallel): 두 자화 방향이 반대임.

→ 이 두 상태는 전저항이 다르다.

P: 저항 ↓, AP: 저항 ↑ MRAM은 이를 이용해서 0과 1을 저장한다.

Q. 자유층 자료를 뒤집으려면 전류를 얼마나 세게, 얼마나 오래 흘려야 하나?

다) 용어 정리

1) 스위칭 전류

자유층 자료를 뒤집는데 필요한 전류

2) 임계 전류

반쪽으로 자화 방향을 시작시키는 최소기준 전류.

3) 임계 전류 밀도

전류를 면적으로 나눈 값.

$$J = \frac{I}{A}$$

4) 펄스 폭 (Pulse width)

전류를 얼마나 오래 인가했는가.

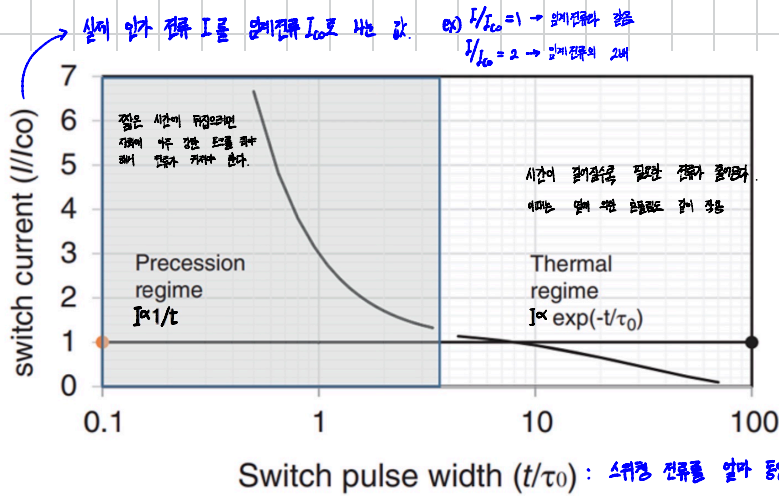


그림 3. 전류 pulse width에 따른 MTJ 스위치 전류 [5]

→ 짧은 시간 안에 빨리 뒤집으려면 큰 전류가 필요하고
 오래 기다릴 수 있으면 작은 전류로도 뒤집을 수 있다.

(1) 짧은 펄스 스위칭

$$\text{Switching time} \propto \frac{1}{I_w - I_{co}}$$

I_w : 실제 쓰기 전류

I_{co} : 임계 전류

) 차이가 클수록 즉, 임계보다 훨씬 큰 전류를 흘릴수록 더 빨리 뒤집는다.

(2) 긴 펄스 스위칭

전류를 오래 준다.

이때는 전류가 임계전류보다 약간 작아도

열적 도움이 시간을 두고 자화를 넘길 수 있다.

$$J_{c0} = \frac{2e\alpha M_s t_F (H_K + H_D/2)}{\hbar P}$$

→ 임계전류밀도 판 소.

의미: 이 정도 전류 밀도는 왜냐 자화 반전 가능.

식 1. 자화 반전을 유도하는 임계전류밀도 [5]

각 매개변수 분석

i) α : 감쇠 상수 (damping constant) → 자화가 흔들릴 때 에너지를 잃고 멈추는 정도

$$\alpha \uparrow \rightarrow J_{c0} \uparrow$$

ii) M_s : 포화 자화 → 자료가 가질 수 있는 자화 세기; 크면 자성 강해짐 → 그만큼 뒤집기 어렵

$$M_s \uparrow \rightarrow J_{c0} \uparrow$$

iii) t_F : 자유층 두께 → 자유층이 두꺼우면 자성에 양↑ 더 많은 강요량 필요

$$t_F \uparrow \rightarrow J_{c0} \uparrow$$

iv) H_K : 이방성 장 → 자료가 특정 방향으로 정렬되려는 경향이 세기; 크면 안정성 높음, 바 뒤집기 어려워짐

$$H_K \uparrow \rightarrow J_{c0} \uparrow$$

v) H_D : 탈자장 → 소자의 형상 때문에 생기는 자자장 효과

vi) P : 스핀 분극률 → 전류가 얼마나 잘 스핀 편극되어 있는가.

P 가 크면 전류 1개당 스핀 전달 효율이 높다.

더 적은 전류로도 스위칭 가능

$$P \uparrow \rightarrow J_{c0} \downarrow$$

$$\therefore J_{c0} = \frac{2e\alpha M_s t_F (H_K + H_D/2)}{\hbar P}$$

$$I_{c0} = \frac{\alpha}{P} \frac{2e}{\hbar} \mu_0 H_D M_S V / 2$$

식 2. 평면 MTJ에서의 스위칭 임계전류 [5]

평면 (in-plane) MTJ의 임계전류다.

평면 MTJ는 형상 이방성이 매우 중요하다.

→ 평면 MTJ에서는 자화 방향 면 안쪽으로 누르는 것 중요

μ_0 : 진공 투자율

V : 자화 부피 → 부피가 클수록 더 큰 전류 필요

$V \uparrow \rightarrow I_{c0} \uparrow$

$$I_{c0} = \frac{\alpha}{P} \frac{2e}{\hbar} \mu_0 H_K M_S V$$

식 3. 수직 MTJ에서의 스위칭 임계전류 [5]

H_D 대신 H_K 가 핵심으로 작용 → 수직 MTJ에서는 형상 이방성보다 수직계면 이방성이 더 중요

수직 MTJ는 수직 방향으로 자화가 안정되게 서 있어야 한다.

그래서 H_K 가 크면 안정성은 올라가지만, 뒤집기 어려워져서 임계전류도 커진다.

• trade off

H_K 크면 줄을 → 마터 안정

하지만 크면 → 쓰기 어려움

$$I_{c0} = \frac{\alpha}{P} \frac{2e}{\hbar} 2\Delta k_B T$$

$$(for \Delta = 60, I_{c0} \approx \frac{\alpha}{P} 1.5mA)$$

→ 앞선 식들은 "열안정성 계수 Δ "로 다시 쓴 것.

$$\Delta = \frac{E_0 \rightarrow \text{에너지 장벽}}{k_B T \rightarrow \text{열에너지}}$$

식 4. 열 안정성 계수로 나타낸 상온에서의 임계전류 [5]

즉 열 흔들림에 비해 에너지 장벽이 얼마나 큰가

Δ 가 크면

- 마터 잘 안정이겠
- retention 좋음
- 그러나 뒤집기 어려움

Δ 가 작으면

- 쓰기 쉬움
- 그러나 열 때문에 마터 쉽게 깨짐

온도가 올라가면 Δ 와 임계전류가 내려가

온도 ↑ : 열 운동 ↑ → 자화가 에너지 장벽을 넘기 쉬워진다.

차가운 상태에서는 자화가 잘 안 움직

따뜻한 상태에서는 자화가 더 흔들림

$T \uparrow \rightarrow I_{c0, effective} \downarrow$

Q: 같은 전류를 줘도 왜 어떤 때는 잘 뒤집히고, 어떤 때는 실패하나?

→ 몇몇 조건에 따라 좌우된다.

* 자라는 컴퓨터 관련이 정렬된 것이 없다.

실제로 온도가 낮아지면 자라는 게 더 어려워진다.

* 원동력 θ

자라 벡터가 easy axis를 중심으로 돌게끔 하는 것

2. 자라는 각도: θ

$\theta=0$: 완전히 easy axis 방향, $\theta=\pi$: 완전히 hard axis 방향

Δ가 클수록 $\theta \approx 0 \rightarrow \theta \approx \pi$

* 확률이 중요하다

온도 전류로 θ 에 대해 결과가 다를 수 있다.

Δ가 클수록 P_{sw} = 성공률 확률

WER = 실패할 확률

$$WER = 1 - P_{sw}$$

* $P(\theta)$ 한?

왜 자라는 각도 θ 에
있을 확률 분포

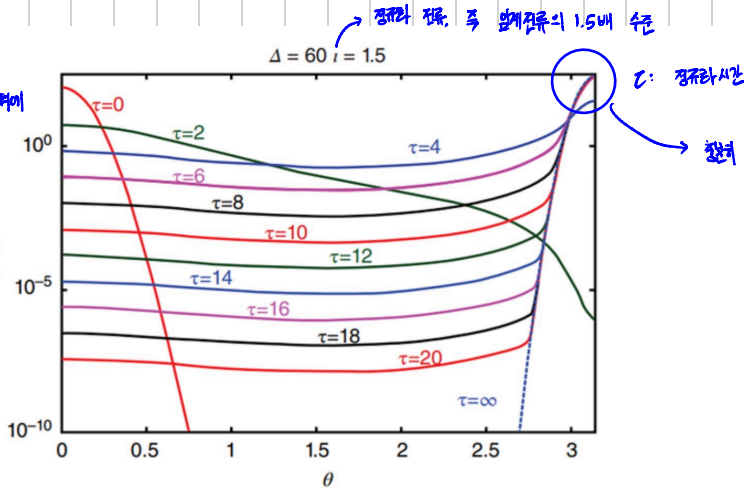
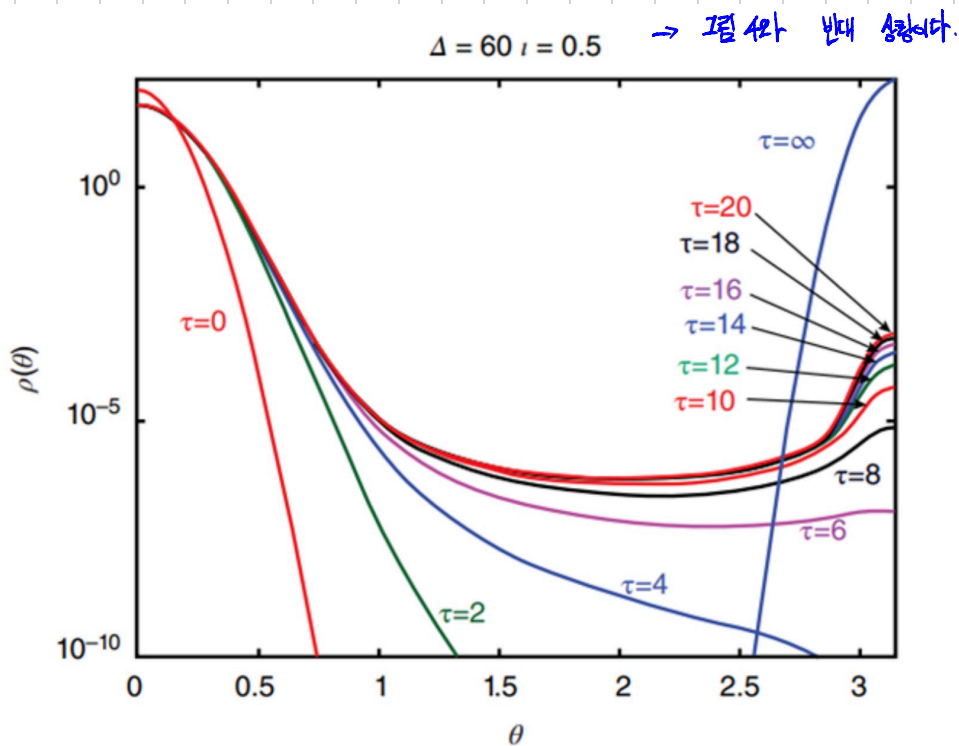


그림 4. 에너지 안정성 계수를 갖는 MTJ의 자화 세차 각도 θ 에 대한 분포. 정규화된 쓰기 전류는 $I = 1.5$, $\Delta = 60$. [5]

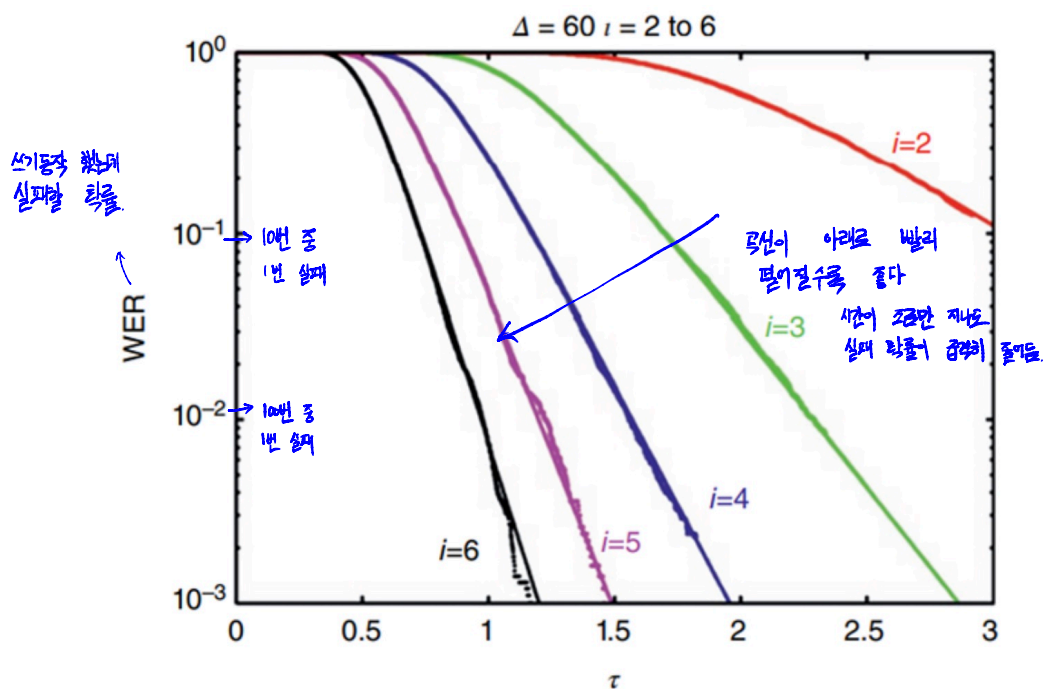


전류가 임계보다 작아
원래는 스위칭이 안 되거나 할 것 같지만
시간이 지남에 따라 일부 분포가 결국 오른쪽으로 쏠
배우?

열이 돼주기 때문이다.

전류만으로는 자력을 매겨 장벽 너머로 밀지 못하지만
열적 요동이 계속 자력을 뚫고 있어서
결국 넘어감.

그림 6. 정규화된 쓰기 전류 $\iota = 0.5$ 가 적용될 때 정규화된 시간 τ 에 따른 원볼 각도 분포 [5]



전류가 클수록 같은 펄스 폭에서 더 낮은 WER을 얻을 수 있다.

그림 5. 열 안정성 계수 $\Delta = 60$, $\iota = 2 \sim 6$, effective field $\mu_0 H_K = 1\text{T}$ 를 갖는 MTJ의 세차 주기에 대한 오류율 [5]

$$P_{sw} = 1 - \exp \left\{ -\frac{t_{pw}}{\tau_0} \exp \left[-\Delta \left(1 - \frac{I}{I_{c0}} \right) \right] \right\}$$

식 5. 긴 스위칭 펄스 폭에서의 스위칭 확률 근사값 [5]

- 전류가 아주 크진 않고
- 시간이 충분히 길고
- 열에 의한 영향을 잘 무시

t_{pw} : 펄스 폭 $\rightarrow$ 내려올수록 스위칭 확률 증가

τ_0 : 특징 시간 $\rightarrow$ 온도의 전 시간 정도

Δ : 열 안정성 계수 ; 온도를 낮추면 Δ 가 커짐 $\rightarrow$ 뒤집어 보면

I/I_{c0} : 정규화 전류 $\rightarrow$ 임계전류에 비해 얼마나 큰지

$\exp \left[-\Delta \left(1 - I/I_{c0} \right) \right]$: "전류 때문에 낮아진 유동장벽" 같은 역할

전류가 커지면 $1 - I/I_{c0}$ 가 작아짐 $\rightarrow$ 전체 지수가 덜 음수가 되어서 스위칭 확률이 커진다.

$$P_{sw} = 1 - \exp \left\{ -4\Delta \exp \left[-\frac{2t_{pw} \left(I/I_{c0} - 1 \right)}{\tau_D} \right] \right\}$$

- 열이 충분히 작은 것은 맞고
- STT 효과가 된 결정은 바른 스위칭

$(\tau_D = \frac{1}{\alpha \gamma \mu_0 H_K})$: 자기모멘트 세차 사이클 주기에 관련된 시간

식 6. 짧은 스위칭 펄스 폭에서의 스위칭 확률 근사값 [5]

$\rightarrow$ 자리가 얼마나 빠르게 시작을 할지, 멈출지 하는 것은 온도의 시간 스케일

쓰기전류

쓰기전류밀도

$$V_W = I_W \cdot R = (J_W \cdot A) \cdot R = J_W \cdot (RA)$$

쓰기전압

식 7. MTJ 저항과 면적의 곱으로 표현한 쓰기 전압 [5]

$\rightarrow$ RA를 낮추면 같은 J_W 를 만들 때 필요한 V_W 를 줄일 수 있다.

$\rightarrow$ 긴 펄스는 WER 값이 더 작아지게 떨어진다.
(전압을 조금 올려도 실패율이 크게 개선된다.)

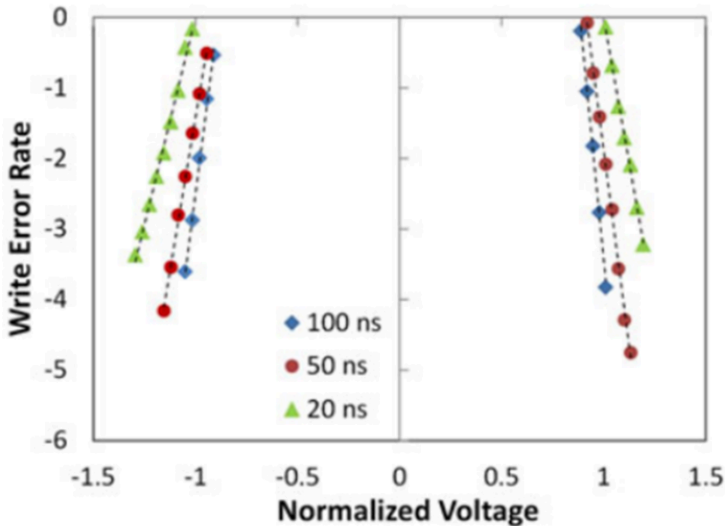


그림 7. 다양한 쓰기 펄스 폭에 대해 쓰기 전류의 함수로 측정된 WER [11]

* 스위칭 딜레이 → 쓰기 펄스를 준 순간부터 MTJ 저항이 실제로 뒤집히는 순간까지 걸리는 시간

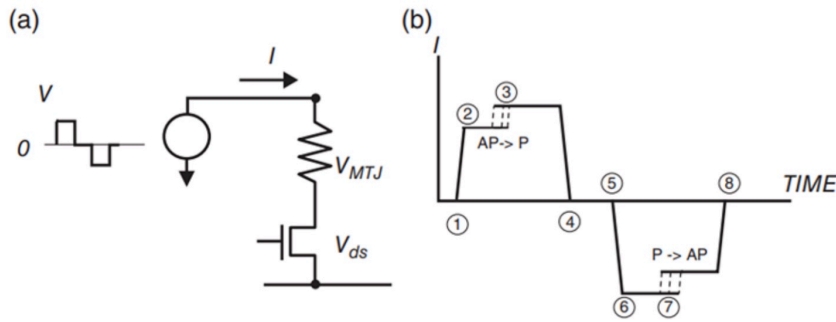


그림 8. (a) 트랜지스터와 직렬로 연결된 MTJ가 있는 메모리 셀. 전압 소스가 양극과 음극 사이를 순환하는 모습 (b) MTJ를 통과하는 전류는 t 가 ②→③인 구간에서 AP→P로 전환, ⑥→⑦에서 P→AP로 전환되는 그래프 [5]

쓰기 펄스가 너무 짧으면

- 아직 스위칭이 일어나기 전에 펄스가 끝날 수 있음.
- 그래서 쓰기 실패 발생
- 즉 WFR 증가

반대로 펄스가 충분히 길면

- 딜레이 분포 전체를 커버할 수 있어서 실패율이 줄어든다.

* 읽기 방해율 RDR (Read Disturb Rate)

읽는 때도 MTJ에 전류를 흘려나, 그 전류가 너무 크거나 시간이 너무 길면
읽는 도중에 저항이 원래 값이 뒤집히는 현상이 생길 수 있다.

이때 RDR이란 읽기 동작을 원치 않는 스위칭이 발생할 확률 RDR이 낮아야 좋다.

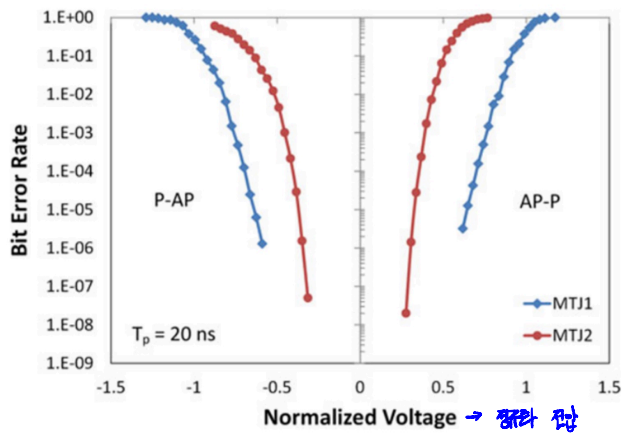


그림 9. 측정된 WER 데이터를 통해 도출한 RDR 그래프 [11]

References

- [1] J. C. Slonczewski, "Current-driven excitation of magnetic multilayers," JMMM, 1996.
 - [2] L. Berger, "Emission of spin waves by a magnetic multilayer traversed by a current," PRB, 1996.
 - [3] S. Ikeda et al., "A perpendicular-anisotropy CoFeB–MgO magnetic tunnel junction," Nature Materials, 2010.
 - [4] D. Apalkov et al., "Spin-transfer torque magnetic random access memory (STT-MRAM)," ACM JETC, 2016.
 - [5] J. Z. Sun, "Spin-current interaction with a monodomain magnetic body," PRB, 2000.
 - [6] D. C. Ralph and M. D. Stiles, "Spin transfer torques," JMMM, 2008.
 - [7] W. F. Brown, "Thermal fluctuations of a single-domain particle," PR, 1963.
 - [8] K. L. Wang et al., "Spin-transfer torque random access memory," Proc. IEEE, 2013.
 - [9] Y. Huai, "Spin-transfer torque MRAM: Challenges and prospects," AAPPS, 2008.
- https://elec4.co.kr/contents/article_detail?article_idx=32631